

Dunkle Energie als residuale Vakuum-Freie-Energie: Eine thermodynamische Schranke für die kosmologische Konstante

Teil des FST-Programms [35]

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Oktober 2026 – v1.13

Zusammenfassung

Wir untersuchen einen thermodynamischen Rahmen, der dunkle Energie mit residualer Vakuum-Freie-Energie verbindet. Für die dimensionsgeschlossene reduzierte Funktion $\Phi_{\text{red}} = A + B\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) + C\rho^2$, $B, C > 0$, beweisen wir Existenz, Eindeutigkeit, strikte Konvexität und einen expliziten Lambert- W -Minimierer. Der ursprüngliche Impulsraumausdruck ist dimensionsinhomogen und bestimmt die Matching-Koeffizienten nicht. Die Skalierung $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2/[c^2 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)]$ bleibt daher ein externer RG-Matching-Ansatz. Sie ergibt $3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$, etwa um den Faktor 290 kleiner als der Beobachtungswert.

Das Pöschl–Teller-Potential $V_0 \text{sech}^2(\phi/\phi_0)$ besitzt bei $\phi = 0$ ein instabiles Maximum; ein tanh-Verlauf ist eine phänomenologische Näherung statt eines hergeleiteten stabilen Attraktors. Quasistatische Störungen in metrischem Standard- $f(R)$ nähern sich einem Slip von $1/2$ (oder dem Kehrwert 2, je nach Konvention) und einer ART-artigen Lensing-Kombination $\Sigma \simeq 1/F$. Der Hu–Sawicki-Environment-Ledger liefert notwendige Krümmungsschwellen; ein quellengebundenes lokales Profil fehlt weiterhin. Weder $|f_{R0}| = 1,2 \times 10^{-5}$ noch 10^{-6} allein belegt Cassini-Kompatibilität. Der aktuelle Stand ist ein bewiesenes reduziertes mathematisches Modell innerhalb eines laufenden physikalischen Forschungsprogramms. RG-Matching, eine stabile Skalarhistorie, lokales Screening und offizielle kosmologische Likelihood-Tests bleiben offen.

Schlüsselwörter: Kosmologische Konstante, Dunkle Energie, Vakuumenergie, Skalar-Tensor-Gravitation, gravitativer Slip

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Dimensionsgeschlossenes Variationsmodell	5
2.1	Rohe Motivation und ihre Grenze	5
2.2	Reduziertes Modell	5
3	Bewiesenes Resultat und bedingte Skalierung	5
3.1	Status des Skalsektors	6
4	Kinematische Folgen eines Dichte-Proxys	7
5	Lokale Konsistenz-Gates	8
5.1	Strahlungszeitliche Spur	8
5.2	Konvexität und Screening	8
5.3	Reichweite der Variationsaussage	8
6	Renormierung, Beta-Antwort und Beobachtungsstatus	9
6.1	Störungen in metrischem $f(R)$	9
6.2	Quellengebundenes lokales Gate	10
7	Beweisstatus und nächste Schritte	12

1 Einleitung

Diese Arbeit entwickelt einen thermodynamischen Forschungsrahmen für dunkle Energie und stellt dessen aktuellen mathematischen und physikalischen Stand dar. Das reduzierte Variationsmodell besitzt ein bewiesenes eindeutiges Minimum; die Verbindung dieses Minimums mit einer gravitierenden kosmologischen Dichte bleibt ein offenes Matching-Problem.

Vier gesicherte Einschränkungen bestimmen das weitere Forschungsprogramm. Der ursprüngliche Impulsraum-Integrand ist dimensionsinhomogen und definiert ohne explizite Matching-Koeffizienten keine physikalische Freie-Energie-Dichte. Das Pöschl–Teller-Potentialmaximum ist instabil; das vorgeschlagene Sättigungsgesetz folgt nicht aus dem kanonischen Klein–Gordon–Friedmann-System. Eine durch Ableitung einer Stationaritätsidentität definierte thermodynamische Beta-Funktion ist identisch null. Metrische Standard- $f(R)$ -Störungen ergeben andere Grenzwerte als die früheren Prognosen $\eta = 5/4$ und $\Sigma = 9/8$. Diese Prognosen und die Interpretation als stabiler Attraktor sind nicht haltbar; ihr Verlauf und die zugrunde liegenden Herleitungen sind im Folgenden dokumentiert. Tabelle 1 verzeichnet die aktuelle Evidenz und die verbleibenden Anforderungen; Abbildung 1 fasst die vier Forschungsebenen zusammen.

Tabelle 1: Aktuelle Evidenz und verbleibende Anforderungen des Forschungsprogramms.

Ebene	Was hier gesichert ist	Stop-Gate vor einer stärkeren Aussage
Reduzierter Variationskern	Existenz, Eindeutigkeit, strikte Konvexität und Lambert- W -Minimierer für vorgegebene $B, C > 0$.	Unabhängige physikalische Herleitung von $B(H)$, $C(H)$ und Subtraktionsschema.
Bedingte kosmologische Skala	Der korrigierte Ansatzwert ist $3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$, etwa 290 unter Beobachtung.	Kein Zielwertinput beim Fixieren von C/B ; Vergleich erst nach geschlossenem RG-Ledger.
Skalar- und Störungssektor	Frühere Behauptungen (Claims) zu Hilltop-, Beta-Antwort-, $\eta = 5/4$ - und $\Sigma = 9/8$ -Werten sind zurückgezogen.	Stabile Skalarhistorie und Standard- $f(R)$ -Antwort müssen aus den vollen Gleichungen folgen.
Lokale und Beobachtungs-Gates	Environment-Schwellen sind arithmetisch definiert; Proxy-MCMC bleibt nur Hintergrund-Stresstest.	Quellengebundenes (source-bound) lokales $f_R(\text{env})$ -Profil und offizielle Planck-/DESI-Likelihood-Funktion.
RVM-/Entropie-Audit	Der Evaluator vom 3. August 2026 ist nur eine explorative Einsetzrechnung.	ν , Horizontentropie, $A(E)$, Ensemble und Cassini-Konvention ohne eingesetzte Durchlauf-Werte (Pass-Werte) herleiten.

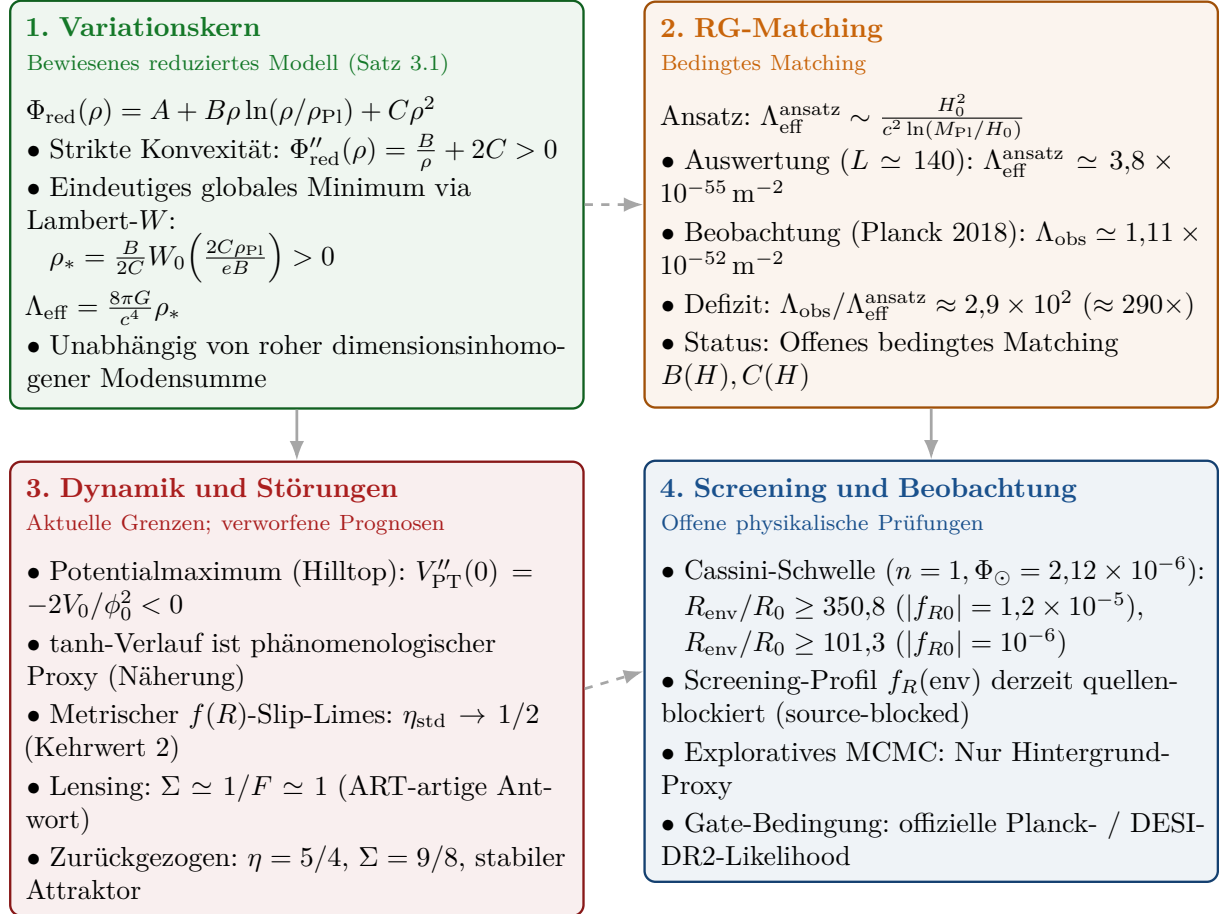


Abbildung 1: Aktuelle Forschungsarchitektur des FST-Dunkle-Energie-Rahmens: das bewiesene reduzierte Variationsmodell (grün), bedingtes RG-Matching (orange), dynamische Grenzen und verworfene Prognosen (rot) sowie offene lokale Screening- und Likelihood-Tests (blau). Die Pfeile markieren Anschlüsse und Vergleichsschritte, keine abgeschlossenen physikalischen Herleitungen.

2 Dimensionsgeschlossenes Variationsmodell

2.1 Rohe Motivation und ihre Grenze

Der frühere motivierende Ausdruck lautete

$$\Phi_{\text{raw}}(\rho) = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{\omega(k)}{2} + T_{\text{dS}} \rho \ln \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}} \right) + \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk. \quad (1)$$

In natürlichen Einheiten besitzen die drei Terme in der eckigen Klammer die Dimensionen E , E^5 und E^4 . Sie können so nicht addiert werden. Eine Planck-Einheiten-Skalierung repariert das Problem nicht, sondern verbirgt Potenzen von M_{Pl} und H , also gerade die Potenzen, die die behauptete kosmologische Skalierung bestimmen. Gleichung (1) ist daher nur eine schematische Motivation, kein physikalisches Funktional und keine Herleitung aus einer Modensumme.

2.2 Reduziertes Modell

Definition 2.1 (Reduzierte Freie-Energie-Dichte). Für $\rho > 0$ sei

$$\Phi_{\text{red}}(\rho) = A + B \rho \ln \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}} \right) + C \rho^2, \quad B > 0, \quad C > 0. \quad (2)$$

Dabei gilt $[\rho] = [\Phi_{\text{red}}] = E^4$, $[A] = E^4$, $[B] = 1$ und $[C] = E^{-4}$. Die Konstanten B und C sind renormierte Matching-Koeffizienten. Ihre Werte folgen nicht aus Gl. (1).

Der Kernel

$$V_{\text{grav}}(\rho, k) = \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \quad (3)$$

hat die Dimension einer Energiedichte und kann nach einer explizit spezifizierten Integration und Matching-Vorschrift einen positiven quadratischen Term motivieren. Dimensionsanalyse wählt ihn nur dann als Monom niedrigster Ordnung aus, wenn eine Potenz von G , quadratische Abhängigkeit von ρ und inverse Potenzen von k bereits vorausgesetzt werden. Sie beweist keine Eindeutigkeit unter allgemeinen Kernen; auch eine quasistatische 4/3-Kraftverstärkung leitet allein kein zustandsfernes (off-shell) Freie-Energie-Funktional her.

3 Bewiesenes Resultat und bedingte Skalierung

Theorem 3.1 (Eindeutiger Minimierer des reduzierten Modells). *Die Funktion Φ_{red} aus Definition 2.1 besitzt genau einen globalen Minimierer $\rho_* > 0$. Er erfüllt*

$$B \left[1 + \ln \left(\frac{\rho_*}{\rho_{\text{Pl}}} \right) \right] + 2C \rho_* = 0 \quad (4)$$

und ist explizit gegeben durch

$$\rho_* = \frac{B}{2C} W \left(\frac{2C \rho_{\text{Pl}}}{eB} \right), \quad (5)$$

wobei W die Hauptverzweigung der Lambert-Funktion ist.

Beweis. Die erste Ableitung geht für $\rho \rightarrow 0^+$ gegen $-\infty$ und für $\rho \rightarrow \infty$ gegen $+\infty$. Außerdem gilt

$$\Phi''_{\text{red}}(\rho) = \frac{B}{\rho} + 2C > 0. \quad (6)$$

Damit besitzt die Ableitung genau eine Nullstelle; strikte Konvexität macht sie zum eindeutigen globalen Minimierer. Umstellen von Gl. (4) ergibt $(2C\rho_*/B) \exp(2C\rho_*/B) = 2C\rho_{\text{Pl}}/(eB)$ und damit Gl. (5). $\square$

Für die zugeordnete Krümmung verwenden wir die Konvention

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_*. \quad (7)$$

Eine Abhängigkeit von H_0 folgt erst, wenn B/C unabhängig bestimmt ist. Der häufig verwendete Ausdruck

$$\Lambda_{\text{eff}}^{\text{ansatz}} \sim \frac{H_0^2}{c^2 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \quad (8)$$

ist daher ein bedingter RG-Matching-Ansatz und keine Folge von Theorem 3.1.

Korollar 3.2 (Arithmetik des bedingten Ansatzes). Für $H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ und $L = \ln(M_{\text{Pl}}/H_0) \simeq 140$ gilt

$$\frac{H_0^2}{c^2 L} \simeq 3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}. \quad (9)$$

Verglichen mit $\Lambda_{\text{obs}} \simeq 1,11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ aus Planck 2018 [4] liegt der Ansatz um etwa $2,9 \times 10^2$ zu niedrig. Das ist ein ungelöster Normierungs-/Matching-Faktor und keine Übereinstimmung innerhalb einer Größenordnung.

Gate der physikalischen Identifikation. Die Krümmungskonvention in Gl. (7) setzt eine unabhängige Identifikation des Modellparameters mit der gravitationswirksamen Energiedichte voraus, einschließlich ihres Erhaltungs- oder Austauschgesetzes und des Subtraktionsterms A . Kein externes RVM- oder Horizontergebnis legt diese Wahl fest oder beseitigt automatisch das Matching-Defizit um den Faktor 290.

3.1 Status des Skalarssektors

Wir betrachten die phänomenologische Lagrangedichte

$$\mathcal{L} = \frac{R + \gamma R^2}{16\pi G} + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi) + \mathcal{L}_m, \quad V_{\text{PT}}(\phi) = V_0 \text{sech}^2(\phi/\phi_0). \quad (10)$$

Für den quadratischen Krümmungssektor gilt $m_s^2 = 1/(6\gamma)$. Das Skalarpotential erfüllt

$$V'_{\text{PT}}(0) = 0, \quad V''_{\text{PT}}(0) = -\frac{2V_0}{\phi_0^2} < 0. \quad (11)$$

Damit ist $\phi = 0$ ein Maximum, kein Minimum. Lineare Störungen erfüllen

$$r^2 + 3Hr - \frac{2V_0}{\phi_0^2} = 0,$$

und die größere Wurzel ist für jedes $V_0 > 0$ positiv. Hubble-Reibung kann das Rollen verzögern, das Potentialmaximum (den Hilltop) aber nicht asymptotisch stabilisieren.

Der frühere Satz über einen stabilen de-Sitter-Endzustand und die Oszillationsprognose (Forecast) wird zurückgezogen.

Für ein kanonisches Skalarfeld und drucklose Materie definieren wir

$$x = \frac{\dot{\phi}}{\sqrt{6} H M_{\text{Pl}}}, \quad y = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3} H M_{\text{Pl}}}, \quad \lambda = -M_{\text{Pl}} \frac{V'}{V}, \quad N = \ln a.$$

Das korrekte autonome System lautet

$$x' = -3x + \sqrt{\frac{3}{2}} \lambda y^2 + \frac{3}{2} x(1 + x^2 - y^2), \quad (12)$$

$$y' = -\sqrt{\frac{3}{2}} \lambda x y + \frac{3}{2} y(1 + x^2 - y^2). \quad (13)$$

Mit $\Omega_\phi = x^2 + y^2$ und $w_\phi = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ gilt

$$\frac{d\Omega_\phi}{dN} = -3w_\phi \Omega_\phi (1 - \Omega_\phi). \quad (14)$$

Dies reduziert sich nicht auf die in früheren Fassungen gedruckte tanh-Gleichung.

Eine beschränkte tanh-Kurve darf weiterhin als Datenparametrisierung verwendet werden, sofern sie so bezeichnet wird. Eine dimensionskonsistente, nichtnegative Wahl ist

$$X_{\text{DE}}^{\text{proxy}}(a) = \frac{\Phi_0}{2} \left[1 + \tanh(\kappa(a - a_t)) \right], \quad (15)$$

$$\frac{dX_{\text{DE}}^{\text{proxy}}}{da} = 2\kappa X_{\text{DE}}^{\text{proxy}} \left(1 - \frac{X_{\text{DE}}^{\text{proxy}}}{\Phi_0} \right). \quad (16)$$

Hier ist $X_{\text{DE}} = \rho_{\text{DE}}/\rho_{\text{crit},0}$, nicht der momentane Anteil $\rho_{\text{DE}}/\rho_{\text{crit}}(a)$. Die Gleichungen (15)–(16) stellen eine phänomenologische Näherung (Proxy) dar und werden nicht aus Gl. (10) hergeleitet.

4 Kinematische Folgen eines Dichte-Proxys

Die bedingte Abschätzung aus Gl. (8) ist $3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$, nicht $3,8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$. Sie liegt daher etwa um den Faktor 290 unter Λ_{obs} , nicht um den Faktor drei.

Eine beschränkte Kurve darf nur dann als phänomenologische Dichtehistorie verwendet werden, wenn ihre Normierung konsistent definiert ist. Sei $X_{\text{DE}}(a) = \rho_{\text{DE}}(a)/\rho_{\text{crit},0}$ und

$$E^2(a) = \frac{H^2}{H_0^2} = \Omega_m a^{-3} + X_{\text{DE}}(a).$$

Dann gilt

$$q(a) = -1 - \frac{a}{2E^2} \frac{dE^2}{da} = \frac{\frac{1}{2}\Omega_m a^{-3} - X_{\text{DE}} - \frac{a}{2}X'_{\text{DE}}}{E^2}, \quad (17)$$

$$w_{\text{DE}}(a) = -1 - \frac{1}{3} \frac{d \ln X_{\text{DE}}}{d \ln a}. \quad (18)$$

Die frühere Verzögerungsformel verwendete den falschen Koeffizienten für aX'_{DE} . Außerdem wechselte sie zwischen einem momentanen Dichteanteil und einer auf die heutige kritische Dichte normierten Größe. Damit werden die berichtete Beschleunigungs-Rotverschiebung, w_0 , die CPL-Abbildung und das Proxy- χ^2 bis zu einer Neuberechnung aus einer physikalisch hergeleiteten Historie zurückgezogen. Eine offizielle DESI-Likelihood-Auswertung wird nicht beansprucht.

Bemerkung 4.1 (DESI-DR2-Vergleichsmodelle und offene Modellidentifikation). Skalar-Tensor-Rekonstruktionen [36] und wechselwirkende Quintessenz mit feldabhängigen Dunkle-Materie-Massen [37] liefern unterschiedliche Mechanismen für ein effektives Phantom-Crossing. Das Quintom-Modell aus [38] enthält dagegen ein kanonisches und ein Phantomfeld; es ist nicht derselbe geisterfreie Quintessenz-Wechselwirkungsmechanismus. Diese externen Modelle identifizieren den reduzierten Minimierer nicht mit einer erhaltenen gravitationswirksamen Energiedichte und schließen weder Matching-, Austausch-, Horizont-/Ensemble-, lokale Screening- noch Likelihood-Gates. Der tanh-Proxy allein begründet keinen Phantom-Crossing-Mechanismus.

5 Lokale Konsistenz-Gates

5.1 Strahlungszeitliche Spur

Für ein ideales perfektes Fluid gilt in der hier verwendeten Vorzeichenkonvention

$$T = (1 - 3w)\rho.$$

Damit ist $T = 0$ für exakt masselose Strahlung mit $w = 1/3$. Dies entfernt die führende klassische Spurquelle, ist aber kein Beweis der BBN-Sicherheit: Massive Spezies, Spuranomalien, Hintergrundentwicklung und Anfangsbedingungen müssen durch eine quantitative Häufigkeitsrechnung propagiert werden.

5.2 Konvexität und Screening

Eine feste strikt konvexe Funktion von ρ besitzt einen Minimierer. Diese elementare Tatsache ist kein No-Go-Satz für Chameleon-Screening. In einem Chameleon-Modell hängt das effektive Skalarpotential von der Umgebungsdichte ab; damit ändert sich die minimierte Funktion. Der frühere Γ -Konvergenz- und Energiedissipations-Abschnitt lieferte keinen gültigen Limes-inferior- oder Rekonstruktionsbeweis (Liminf-/Recovery-Beweis) und vermischte Gradienten verschiedener Variablen; er wird zurückgezogen. Die zugehörige numerische Phasengrafik bleibt höchstens eine schematische Modell-Illustration (ein vereinfachtes Testmodell) und keine Cassini-Rechnung.

5.3 Reichweite der Variationsaussage

Der Variationssatz betrifft nur die reduzierte Skalarfunktion mit vorgegebenen positiven Koeffizienten. Er löst weder das Problem der radiativen Stabilität noch bestimmt er ein Vakuum-Subtraktionsschema, konstruiert eine RG-Trajektorie oder leitet ein lokales Screening-Profil her. Das sind unabhängige Gates. Insbesondere ändern weder eine Resolventen-Analogie noch eine Metrik auf dem Konfigurationsraum die Nullstellen des Differentials eines festen Skalarfunktional.

6 Renormierung, Beta-Antwort und Beobachtungsstatus

Das physikalische Skalierungsproblem liegt in den Matching-Koeffizienten B und C . Eine gültige Herleitung muss ein quellen- und schemakontrolliertes Ledger liefern:

$$\begin{aligned} \text{unrenormiert (bare)} &\longrightarrow \text{Minkowski-Subtraktion} \\ &\longrightarrow \text{Gegenterme (Counterterms)} \longrightarrow \text{Horizont-Rest.} \end{aligned}$$

Eine solche Herleitung wird hier nicht geliefert. Die RG-, Datenverarbeitungs-, Ein-Schleifen-, BBN- und Asymptotic-Safety-Passagen des älteren Entwurfs waren Analogien oder Beobachtungen führender Ordnung, keine Beweise. Insbesondere ist die Idealstrahlungs-Identität $T = (1 - 3w)\rho = 0$ für $w = 1/3$ korrekt, garantiert aber allein keine BBN-Sicherheit im Sub-Prozent-Bereich, sobald massive Spezies, Spuranomalien und die Hintergrund-Skalardynamik einbezogen werden.

Die frühere Definition

$$\beta_{\Lambda}^{\text{alt}} = \frac{d}{d \ln a} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \Big|_{\rho=\rho_*(a)}$$

ist identisch null, weil die Klammer für jedes a null ist. Sie kann keinen nichtverschwindenden Fluss liefern. Differenziert man lediglich den bedingten Ansatz $\rho_*^{\text{ansatz}} \propto H^2 M_{\text{Pl}}^2 / L$ mit $L = \ln(M_{\text{Pl}}/H)$, so ergibt sich

$$\frac{d\rho_*^{\text{ansatz}}}{d \ln a} = \rho_*^{\text{ansatz}} \left(2 + \frac{1}{L} \right) \frac{d \ln H}{d \ln a}. \quad (19)$$

Dies ist die Antwort eines angenommenen Skalierungsgesetzes, keine unabhängig extrahierte Beta-Funktion und kein Beleg für das Skalierungsgesetz.

Im vorliegenden Forschungsrahmen wird weder eine Wilsonsche Beta-Funktion noch Fixpunkt-Monotonie, eine Ein-Schleifen-Grenze für γ oder eine Kullback–Leibler-Datenverarbeitungs-Aussage zum Resultat erhoben. Jede dieser Aussagen benötigt eine dimensionsvollständige Wirkung, normalisierte Wahrscheinlichkeitsobjekte für Informationsungleichungen und ein explizites Renormierungsschema.

Die bedingte Skala

$$\Lambda_{\text{eff}}^{\text{ansatz}} \simeq 3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$$

liegt etwa um den Faktor 290 unter dem Beobachtungswert. Die vorliegende Arbeit beansprucht daher weder eine Lösung des Problems der kosmologischen Konstante oder des Koinzidenzproblems noch eine DESI-kompatible Zustandsgleichung oder einen stabilen spätzeitlichen Attraktor.

6.1 Störungen in metrischem $f(R)$

Wir verwenden die Konvention

$$ds^2 = -(1 + 2\Psi)dt^2 + a^2(1 - 2\Phi)d\mathbf{x}^2$$

und definieren $s(k) = (k^2/a^2)/(k^2/a^2 + m_s^2)$. Für $F = df/dR \simeq 1$ hat die quasistatische lineare Antwort die Standardform

$$k^2\Psi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left(1 + \frac{s}{3} \right), \quad (20)$$

$$k^2\Phi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left(1 - \frac{s}{3} \right). \quad (21)$$

Damit gilt bei der üblichen Zählerkonvention

$$\eta_{\text{std}} = \frac{\Phi}{\Psi} = \frac{1 - s/3}{1 + s/3} \longrightarrow \frac{1}{2} \quad (s \rightarrow 1), \quad (22)$$

während die Kehrwertkonvention gegen 2 geht. Die Weyl- und Gravitationslinsen-Kombination (Lensing-Kombination) bleibt bis auf den üblichen $1/F$ -Faktor ART-artig:

$$\Sigma \simeq \frac{1}{F} \simeq 1. \quad (23)$$

Folglich sind $\eta = 5/4$ und $\Sigma = 9/8$ keine Vorhersagen der metrischen Standard- $f(R)$ -Gravitation; alle darauf beruhenden Prognosen werden zurückgezogen. Die $4/3$ -Verstärkung betrifft das Kraftpotential Ψ , nicht einen universellen Freie-Energie-Koeffizienten [13, 14].

Die strikte Konvexität einer festen, umgebungsunabhängigen Skalarfunktion $\Phi_{\text{red}}(\rho)$ schließt ein zweites Minimum derselben Funktion aus. Sie schließt Chameleon-Screening nicht aus, weil sich dort das effektive Skalarpotential mit der Umgebungsdichte ändert. Ebenso kann allein eine positiv-definite Metrik auf dem Konfigurationsraum den Minimierer einer festen Skalarfunktion nicht verschieben: $\text{grad}_g \Phi = 0$ gilt genau dann, wenn $d\Phi = 0$.

6.2 Quellengebundenes lokales Gate

Der Environment-Ledger vom 2. Juli 2026 verwendet

$$|f_{R(\text{env})}| = |f_{R0}| \left(\frac{R_0}{R_{\text{env}}} \right)^{n+1} \quad (24)$$

zusammen mit

$$\epsilon_{\text{th}} = \frac{|f_{R,\text{env}} - f_{R,\text{in}}|}{2\Phi_{\odot}}, \quad f_{R,\text{in}} \simeq 0, \quad \Phi_{\odot} = 2,12 \times 10^{-6}.$$

Die Cassini-Schwelle $\epsilon_{\text{th}} < 2,3 \times 10^{-5}$ erfordert

$$\frac{|f_{R(\text{env})}|}{|f_{R0}|} < \frac{2\Phi_{\odot}(2,3 \times 10^{-5})}{|f_{R0}|}. \quad (25)$$

Für $n = 1$ folgt

$$\frac{R_{\text{env}}}{R_0} \geq 350,787 \quad \text{für } |f_{R0}| = 1,2 \times 10^{-5}, \quad \frac{R_{\text{env}}}{R_0} \geq 101,264 \quad \text{für } |f_{R0}| = 10^{-6}.$$

Diese Schwellenrechnungen sind arithmetisch korrekt. Derzeit liefert kein unabhängiges lokales Dichte-/Krümmungsmodell das benötigte R_{env}/R_0 ; der Ledger erlaubt daher keine Statusaufwertung der Behauptungen (Claim-Upgrade). Weder der explorative Best-Fit $1,2 \times 10^{-5}$ noch die konservative Leitplanke 10^{-6} ist für sich ein Cassini-Beweis. Der erste Wert ist nur Hintergrund-Proxy-kompatibel und nicht nachgewiesen Cassini-sicher.

Der frühere explorative MCMC-Scan verwendete vereinfachte diagonale Residuen-terme (Summary-Terme) statt der offiziellen Planck-/DESI-Likelihood-Funktionen und kodierte Cassini durch eine harte lineare Näherung (Proxy). Seine numerischen Stichproben (Samples) dürfen nur als Hintergrund-Stresstest gelesen werden; sie begründen weder Modellpräferenz noch offizielle Parametergrenzen oder lokales Screening. Tabelle 2 stellt eine synoptische Übersicht sämtlicher quantitativer Parameter, Schranken und Falsifikationsschwellen über alle Sektoren des Rahmenwerks bereit.

Tabelle 2: Synoptischer Parameter-, Schranken- und Falsifikationsledger über alle Sektoren des Rahmenwerks.

Sektor / Größe	Formaler Ausdruck	Wert / Schranke	Referenz / Gate	Epistemischer Status
Variationsminimierer	$\rho_* = \frac{B}{2C} W_0 \left(\frac{2C \rho_{\text{Pl}}}{eB} \right)$	$\rho_* > 0$ für $B, C > 0$	Def. 2.1, Gl. (5)	Bewiesen (strikt konvexer Grundzustand)
Krümmungsabbildung	$\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G \rho_*/c^4$	Abhängig von B/C	Gl. (7)	Exakte Abbildung
Kosmologischer Ansatz	$\Lambda_{\text{eff}}^{\text{ansatz}} \sim \frac{H_0^2}{c^2 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)}$	$3,8 \times 10^{-55} \text{ m}^{-2}$	Planck 2018 ($1,11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$)	Bedingt ($290 \times$ Defizit; B, C offen)
Pöschl–Teller-Krümmung	$V_{\text{PT}}''(0) = -2V_0/\phi_0^2$	Negativ ($r_+ > 0$)	Gl. (11)	Instabiler Hilltop (tanh nur Proxy)
Skalaronmasse	$m_s^2 = 1/(6\gamma)$	$\gamma > 0$	Gl. (10)	Standard- R^2 -Gravitation
Gravitations-Slip	$\eta_{\text{std}} = \frac{1-s/3}{1+s/3} \rightarrow 1/2$	Kehrwert $\rightarrow 2$	Gl. (22)	Standard-Limes (5/4 zurückgezogen)
Lensing-Parameter	$\Sigma \simeq 1/F \simeq 1$	ART-artige Antwort	Gl. (23)	Standard-Limes (9/8 zurückgezogen)
Cassini-Gate ($1,2 \times 10^{-5}$)	$R_{\text{env}}/R_0 \geq 350,787$	$\epsilon_{\text{th}} < 2,3 \times 10^{-5}$	Gl. (24)	Arithmetisch korrekt; lokales Profil quellenblockiert (source-blocked)
Cassini-Gate (10^{-6})	$R_{\text{env}}/R_0 \geq 101,264$	$\epsilon_{\text{th}} < 2,3 \times 10^{-5}$	Gl. (24)	Konservative Leitplanke; kein Screening-Beweis
Strahlungsspur	$T = (1 - 3w)\rho$	$T = 0$ für $w = 1/3$	Masselose Flüssigkeit	Exakte Identität; quantitatives BBN-Gate offen

7 Beweisstatus und nächste Schritte

Tabelle 3 verzeichnet den aktuellen Stand der sieben Forschungsbereiche und unterscheidet bewiesene mathematische Resultate, bedingte Ansätze und nicht haltbare frühere Aussagen.

Tabelle 3: Aktueller mathematischer und physikalischer Stand des Forschungsprogramms.

Punkt	Aktueller Stand
Reduziertes Funktional	Bewiesen: Existenz, Eindeutigkeit, strikte Konvexität und Lambert- W -Minimierer für vorgegebene $B, C > 0$.
Rohe Modensumme	Als dimensionsinhomogenes Funktional ungültig; nur Motivation.
Physikalische $H_0^2/\ln$ -Skalierung	Offen und bedingt auf explizites RG-Matching; die korrigierte Rechnung verfehlt den Beobachtungswert um etwa 290.
Pöschl–Teller-Dynamik	Transient am Potentialmaximum (Hilltop-Transient); kein stabiler de-Sitter-Attraktor und kein hergeleitetes tanh-Gesetz.
Metrischer $f(R)$ -Slip/Lensing	Standardgrenzen sind $\eta_{\text{std}} \rightarrow 1/2$ (oder Kehrwert 2) und $\Sigma \simeq 1/F$, nicht $5/4$ und $9/8$.
Lokales Screening	Offen: Schwellenledger korrekt, aber alle numerischen Durchläufe (Passes) sind quellenblockiert (source-blocked)
Explorativer MCMC	Nur Hintergrund-Proxy; keine offizielle Planck-/DESI-Likelihood und keine Cassini-sichere Klassifikation.

Die nächsten entscheidenden Rechnungen sind: (i) dimensionsvolle, renormierte $B(H)$ und $C(H)$ bestimmen; (ii) das instabile Potentialmaximum (Hilltop-Potential) ersetzen oder eine stabile Skalarhistorie aus den vollständigen Gleichungen ableiten; (iii) ein unabhängiges galaktisches/solares Hu–Sawicki-Profil liefern, dessen Krümmungsverhältnis die Ledger-Schwelle erfüllt; und (iv) erst danach eine offizielle kosmologische Likelihood auswerten. Diese Gates sperren stärkere physikalische Aussagen und die Veröffentlichung eines validierten Modells. Das Forschungsprogramm setzt beim bewiesenen reduzierten mathematischen Resultat an; diese offenen Anforderungen bestimmen die nächsten physikalischen Prüfungen.

Entwicklung seit Version 1.12

- Abstract, Einleitung und Evidenztabelle beschreiben nun unmittelbar das laufende Forschungsprogramm; Titel und wissenschaftliche Identität bleiben erhalten.
- Abbildung 1 gibt Überschriften, Statuszeilen und Inhalt getrennten Platz. Die korrigierte Dynamik wird von den konkreten verworfenen Prognosen unterschieden.
- Das bewiesene reduzierte Variationsmodell, das Matching-Defizit um Faktor 290, das instabile Potentialmaximum, die Standard- $f(R)$ -Grenzwerte sowie die offenen Screening- und Likelihood-Anforderungen behalten ihren bisherigen Evidenzstatus.
- Diese Version führt keine zusätzliche physikalische Evidenz, Rechnung, kein neues Gegenbeispiel und keine Validierung ein. Frühere Gegenargumente und verworfene Prognosen bleiben in den Fachabschnitten und im Versionsverlauf dokumentiert.

KI-Offenlegung

KI-Systeme wurden in erheblichem Maße in allen Phasen dieser Arbeit eingesetzt: Konzeption und Forschungsdiskussion, Literatur- und Quellenarbeit, mathematische Analyse und Beweisarbeit, Erstellung und Prüfung der Rezenskripte, Ausführung und Auswertung der Berechnungsläufe, Text, Übersetzung und Satz.

Qualitätssicherung: Einsatz mehrerer unabhängiger Modelle verschiedener Anbieter mit Gegenprüfungen und adversarialen KI-Reviews; nachvollziehbare, versionierte Rezenskripte mit gespeicherten Ergebnisdateien und Prüfsummen; fortlaufende Beweis- und Registerdokumente; strikte Claim-Hygiene (Behauptungen nur mit dokumentiertem Beleg, Nachträge statt stiller Korrekturen); Changelogs über alle Versionen.

Literatur

- [1] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61**, 1–23 (1989). [doi:10.1103/RevModPhys.61.1](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1).
- [2] Ya. B. Zel'dovich, *The cosmological constant and the theory of elementary particles*, Sov. Phys. Usp. **11**, 381–393 (1968). [doi:10.1070/PU1968v011n03ABEH003927](https://doi.org/10.1070/PU1968v011n03ABEH003927).
- [3] P. J. E. Peebles and B. Ratra, *The cosmological constant and dark energy*, Rev. Mod. Phys. **75**, 559–606 (2003). [doi:10.1103/RevModPhys.75.559](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.559).
- [4] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020). [doi:10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910).
- [5] S. M. Carroll, *The cosmological constant*, Living Rev. Relativ. **4**, 1 (2001). [doi:10.12942/lrr-2001-1](https://doi.org/10.12942/lrr-2001-1).
- [6] A. G. Riess et al., *Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant*, Astron. J. **116**, 1009–1038 (1998). [doi:10.1086/300499](https://doi.org/10.1086/300499).
- [7] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae*, Astrophys. J. **517**, 565–586 (1999). [doi:10.1086/307221](https://doi.org/10.1086/307221).

- [8] L. M. Martyushev and V. D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426**, 1–45 (2006).
[doi:10.1016/j.physrep.2005.12.001](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001).
- [9] A. A. Starobinsky, *A new type of isotropic cosmological models without singularity*, Phys. Lett. B **91**, 99–102 (1980). [doi:10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90670-X).
- [10] DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025). [doi:10.1103/tr6y-kpc6](https://doi.org/10.1103/tr6y-kpc6). arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].
- [11] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
- [12] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). [doi:10.1016/j.physletb.2017.12.040](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.12.040). arXiv:1707.01107.
- [13] W. Hu and I. Sawicki, *Models of $f(R)$ cosmic acceleration that evade solar-system tests*, Phys. Rev. D **76**, 064004 (2007). [doi:10.1103/PhysRevD.76.064004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.76.064004).
- [14] T. P. Sotiriou and V. Faraoni, *$f(R)$ theories of gravity*, Rev. Mod. Phys. **82**, 451–497 (2010). [doi:10.1103/RevModPhys.82.451](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451).
- [15] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1982.
[doi:10.1017/CBO9780511622632](https://doi.org/10.1017/CBO9780511622632).
- [16] Ö. Sevinç, Ö. Ökcü, and E. Aydinler, *From MOND entropy to extended uncertainty principles: A unified framework*, Phys. Lett. B **873**, 140169 (2026).
[doi:10.1016/j.physletb.2026.140169](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140169). arXiv:2601.14353 [gr-qc].
- [17] C. Pfeifer, N. Voicu, A. Friedl–Szász, and E. Popovici-Popescu, *From kinetic gases to an exponentially expanding universe – the Finsler–Friedmann equation*, JCAP **2025**(10), 050 (2025). [doi:10.1088/1475-7516/2025/10/050](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/10/050).
- [18] T. A. Hunt, *Dark Matter Phenomenology as Informational Persistence: Nonlocal Gravity, MOND, and the Survival of Curvature Under Coarse-Graining*, Zenodo preprint (2026). [doi:10.5281/zenodo.18215660](https://doi.org/10.5281/zenodo.18215660).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026.
[doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo preprint, 2026.
[doi:10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).

- [24] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, Phys. Rev. D **57**, 4686–4690 (1998). doi:[10.1103/PhysRevD.57.4686](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.57.4686).
- [25] M. Li, *A model of holographic dark energy*, Phys. Lett. B **603**, 1–5 (2004). doi:[10.1016/j.physletb.2004.10.014](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014).
- [26] R. Bousso and J. Polchinski, *Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant*, JHEP **0006**, 006 (2000). doi:[10.1088/1126-6708/2000/06/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2000/06/006).
- [27] L. Susskind, *The anthropic landscape of string theory*, in: *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 247–266 (2007). doi:[10.1017/CBO9781107050990.018](https://doi.org/10.1017/CBO9781107050990.018).
- [28] N. Kaloper and A. Padilla, *Sequestering the standard model vacuum energy*, Phys. Rev. Lett. **112**, 091304 (2014). doi:[10.1103/PhysRevLett.112.091304](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.091304).
- [29] F. Lin and Y. Yang, *Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model*, Commun. Math. Phys. **249**, 273–303 (2004). doi:[10.1007/s00220-004-1110-y](https://doi.org/10.1007/s00220-004-1110-y).
- [30] C. Wetterich, *Dark energy evolution from quantum gravity*, arXiv:2407.03465 [hep-th] (2024).
- [31] D. Vasak, J. Kirsch, and J. Struckmeier, *Dark energy and inflation invoked in CCGG by locally contorted space-time*, Eur. Phys. J. Plus **135**, 404 (2020). doi:[10.1140/epjp/s13360-020-00415-7](https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00415-7).
- [32] I. L. Shapiro and J. Solà, *The scaling evolution of the cosmological constant*, JHEP **2002**(02), 006 (2002). doi:[10.1088/1126-6708/2002/02/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2002/02/006). arXiv:hep-th/0012227.
- [33] J. Solà Peracaula, *The cosmological constant problem and running vacuum in the expanding universe*, Phil. Trans. R. Soc. A **380**, 20210182 (2022). doi:[10.1098/rsta.2021.0182](https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0182).
- [34] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, *Effective Field Theory, Black Holes, and the Cosmological Constant*, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999). doi:[10.1103/PhysRevLett.82.4971](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.4971).
- [35] L. Geiger, *Functional Stability Theory – A Programmatic Hub: Universal Convexity-Uniqueness Across Scales (From Particles to Cosmology)*, Zenodo (2026). doi:[10.5281/zenodo.20130499](https://doi.org/10.5281/zenodo.20130499).
- [36] D. Efstratiou, E. A. Paraskevas, and L. Perivolaropoulos, *Addressing the DESI DR2 Phantom-Crossing Anomaly and Enhanced H_0 Tension with Reconstructed Scalar-Tensor Gravity*, Phys. Rev. D **113**, 123525 (2026). doi:[10.1103/zdcdg-4sdf](https://doi.org/10.1103/zdcdg-4sdf). arXiv:2511.04610 [astro-ph.CO].
- [37] S. Antusch, S. F. King, and X. Wang, *Coupled Dark Energy and Dark Matter for DESI: An Effective Guide to the Phantom Divide*, arXiv:2604.08449 [astro-ph.CO] (2026).

- [38] P. Thanankullaphong, P. Sahoo, P. H. Puttasiddappa, and N. Roy, *Quintom Dark Energy: Future Attractor and Phantom Crossing in Light of DESI DR2 Observations*, Phys. Rev. D **113**, 084069 (2026). doi:[10.1103/4b1x-6pcx](https://doi.org/10.1103/4b1x-6pcx). arXiv:2601.02284 [astro-ph.CO].